

Mémo - Fonctionnement de l'envoi de notifications FCM lors de l'ajout d'une news

1. Vue d'ensemble

L'ajout d'une news ne passe pas par l'application Flutter. Il est déclenché côté serveur via le script PHP `ajouter_news.php`. Ce script enregistre une actualité dans la base MySQL, puis envoie une notification Firebase aux appareils abonnés.

2. Fichiers impliqués et leur rôle

- `ajouter_news.php` : Script serveur qui reçoit les données de la news, les enregistre dans MySQL, puis appelle `sendNotification.php`.
- `sendNotification.php` : Utilise Firebase HTTP v1 API pour envoyer une notification au topic 'all' via une authentification OAuth2.
- `liste_news.php` : Script PHP appelé par Flutter pour récupérer la liste des actualités depuis MySQL.
- `information.dart` : Fichier Flutter qui interroge `liste_news.php` et affiche les actualités dans l'application.
- `main_wrapper.dart` : Initialise Firebase Messaging dans Flutter, gère l'abonnement au topic et l'affichage des notifications.
- `google-services.json` : Fichier de configuration Firebase utilisé dans Flutter.
- `vendor/` : Dossier généré par Composer, contenant les bibliothèques nécessaires à l'authentification Google côté PHP.
- `firebase-credentials.json` (ou `service-account.json`) : Fichier JSON sécurisé contenant les identifiants du compte de service Firebase.

3. Étapes du processus

1. Une actualité est saisie via une interface externe ou directement transmise à `ajouter_news.php`.
2. `ajouter_news.php` insère la news dans la base MySQL.
3. Il appelle `envoyerNotification()` du fichier `sendNotification.php`.
4. `sendNotification.php` :
 - Charge `firebase-credentials.json`
 - Génère un JWT signé
 - Obtient un token OAuth2 auprès de Google
 - Envoie une notification à Firebase sur le topic 'all'
5. Firebase transmet la notification à tous les appareils abonnés.
6. `main_wrapper.dart` écoute les messages FCM reçus en foreground et les affiche via `flutter_local_notifications`.
7. `information.dart` interroge `liste_news.php` pour récupérer et afficher les actualités.

4. Schéma du processus

[Interface Web ou autre source externe]

-> POST vers `ajouter_news.php`

`ajouter_news.php` : enregistrement MySQL + appel `sendNotification.php`

-> Firebase Cloud Messaging (via HTTP v1 API)

-> Appareils abonnés (réception via Flutter)

Flutter (`information.dart`) interroge `liste_news.php`

-> Affichage des actualités

Mémo - Fonctionnement de l'envoi de notifications FCM lors de l'ajout d'une news

5. Remarques importantes

- Le fichier google-services.json est utilisé uniquement dans l'application Flutter.
- firebase-credentials.json est utilisé côté serveur PHP pour authentifier les requêtes auprès de Firebase.
- Le dossier vendor/ contient les dépendances PHP nécessaires (notamment Firebase JWT et Google API).
- Aucun ajout de news ne se fait depuis Flutter dans ce module, uniquement l'affichage.
- L'abonnement au topic 'all' est indispensable pour recevoir les notifications.